UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería Informática

Redes y Comunicación de Datos 2

Laboratorio 02 - Calificado

STP · EtherChannel · HSRP · DHCP · RADIUS · TACACS+ — Cisco Packet Tracer

Dato	Completar
Apellidos y nombres	
Código de alumno	
Sección / Grupo	
Fecha de entrega	
Nota (sobre 20)	

N.°	Ejercicio	Tema	Puntaje
01	Elección del puente raíz, roles de puerto y protección de bordes con STP	STP	2.0
02	PVST+ con balanceo de carga por VLAN, Rapid PVST+ y Root Guard	STP	2.0
03	EtherChannel LACP de capa 2 entre dos switches	EtherChannel	2.0
04	EtherChannel con LACP, PAgP y modo estático en un núcleo multicapa	EtherChannel	2.0
05	Redundancia de puerta de enlace con HSRP entre dos routers	HSRP	2.0
06	HSRP en switches multicapa con balanceo por VLAN y seguimiento de interfaz	HSRP	2.0
07	Servidor DHCP en un router Cisco para dos redes LAN	DHCP	2.0
08	DHCP centralizado con agente de retransmisión (relay) y router-on-a-stick	DHCP	2.0
09	Autenticación AAA centralizada con servidor RADIUS	RADIUS	2.0
10	Autenticación AAA con TACACS+ en una red multisede	TACACS+	2.0
	Total		**20.0**

Indicaciones generales

El presente laboratorio evalúa la implementación, verificación y análisis de protocolos de redundancia de capa 2, redundancia de puerta de enlace, asignación dinámica de direcciones y control de acceso AAA. Cada ejercicio debe implementarse en un archivo de Cisco Packet Tracer independiente.

Consideraciones generales

- Use **Cisco Packet Tracer 8.2 o superior** y los modelos de equipos indicados en cada topología (router 1941/2911, switch 2960, switch multicapa 3560).
- Aplique a **todos** los routers y switches la siguiente configuración básica:
  - hostname según la topología; `no ip domain-lookup`;
  - enable secret `class`; contraseña de consola `cisco` con login (salvo en los ejercicios AAA);
  - `service password-encryption` y un banner MOTD con su nombre y código de alumno.
- Etiquete cada dispositivo y cada enlace en Packet Tracer tal como aparece en la topología. Agregue una nota (Place Note) con su nombre y código en cada archivo.
- Las direcciones IP indicadas son obligatorias; no las modifique, pues forman parte de la verificación.
- Las topologías se presentan con la simbología estándar de Cisco: router (cilindro), switch de capa 2 (caja con flechas horizontales), switch multicapa (bloque con flechas en cruz), PC y servidor. Los óvalos rojos sobre varios enlaces indican un EtherChannel.
- Si algún comando no está soportado por su versión de Packet Tracer, indíquelo en el informe y proponga la alternativa equivalente.

Entregable

La resolución de los **10 ejercicios**, indicando **todas las configuraciones realizadas** en cada dispositivo.

Los **10 archivos de Packet Tracer (.pkt)** de los ejercicios, adjuntos al informe.

El detalle de formato y la rúbrica de calificación se encuentran en la sección final de este documento.

Ejercicio 01 — STP

Elección del puente raíz, roles de puerto y protección de bordes con STP

Escenario

Una pequeña oficina conecta tres switches de acceso en anillo para tener redundancia física. Sin intervención, STP elige el puente raíz según la MAC más baja, lo que puede dejar como raíz a un equipo poco adecuado. Usted debe analizar la elección por defecto, forzar el diseño deseado y proteger los puertos de usuario.

Objetivos

- Identificar el puente raíz, los puertos raíz, designados y alternativos/bloqueados.
- Controlar la elección del puente raíz mediante la prioridad del puente.
- Analizar el efecto del costo de puerto sobre la topología lógica.
- Configurar PortFast y BPDU Guard en puertos de acceso.

Topología

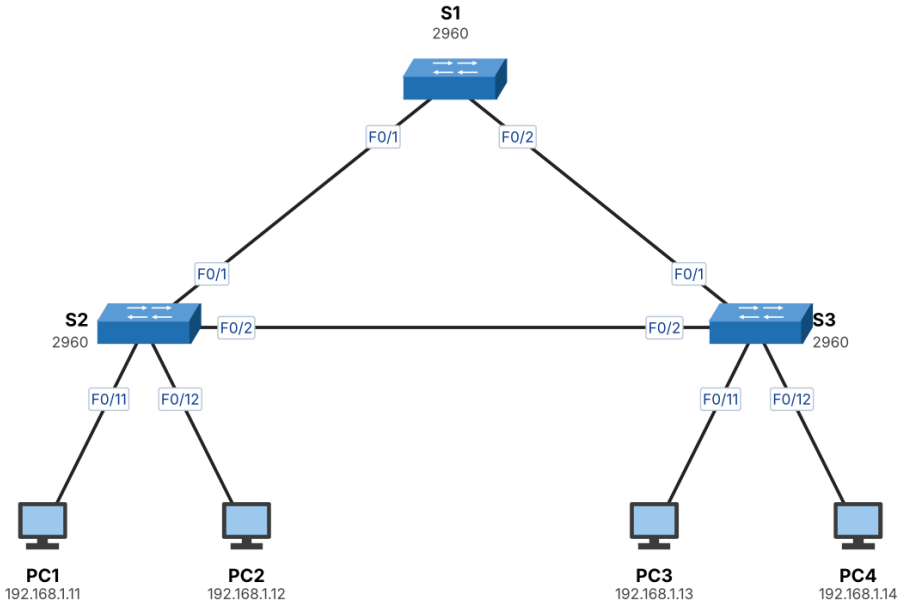


Figura 1. Topología del Ejercicio 01.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
S1	VLAN 1	192.168.1.1	255.255.255.0	—
S2	VLAN 1	192.168.1.2	255.255.255.0	—
S3	VLAN 1	192.168.1.3	255.255.255.0	—
PC1	NIC	192.168.1.11	255.255.255.0	—
PC2	NIC	192.168.1.12	255.255.255.0	—
PC3	NIC	192.168.1.13	255.255.255.0	—
PC4	NIC	192.168.1.14	255.255.255.0	—

Tareas a realizar

1. Construya la topología con switches 2960 y cables cruzados (copper cross-over) entre switches. Aplique la configuración básica común (ver Consideraciones generales) y la IP de gestión en la SVI VLAN 1.

2. **Antes de cualquier cambio de STP**, ejecute `show spanning-tree` en los tres switches. Registre en una tabla el Bridge ID (prioridad + MAC) de cada switch, el puente raíz elegido y el rol/estado de cada puerto troncal. Justifique por qué ese switch resultó raíz.
3. Configure **S1** como puente raíz primario (prioridad 4096) y **S2** como raíz secundario (prioridad 8192). Verifique y documente qué puerto queda ahora en estado alternativo/bloqueado y por qué.
4. En S2, cambie el costo STP del puerto F0/1 a **100**. Determine qué puerto pasa a ser puerto raíz de S2 y cuál queda bloqueado. Explique el cálculo del costo de ruta hacia la raíz. Luego, restaure el costo por defecto.
5. Configure **PortFast** y **BPDU Guard** en los puertos F0/11 y F0/12 de S2 y S3.
6. Prueba de convergencia: ejecute `ping -t` de PC1 a PC4, apague el enlace S1–S3 (F0/2 de S1) y cuente los paquetes perdidos. Restaure el enlace.
7. Prueba de BPDU Guard: conecte temporalmente un switch adicional al puerto F0/12 de S3, verifique que el puerto pasa a estado err-disabled y documente cómo recuperarlo.

Comandos de verificación (adjuntar capturas)

`show spanning-tree` · `show spanning-tree summary` · `show spanning-tree interface f0/1 detail` · `show interfaces f0/12 status` · `show running-config`

Preguntas de análisis

1. ¿Qué campo del Bridge ID se compara primero y cuál se usa como desempate?
2. ¿Cuántos paquetes se perdieron en la prueba de convergencia? ¿Qué temporizadores de STP explican ese tiempo?
3. ¿Por qué no se debe configurar PortFast en un puerto que conecta con otro switch?

Archivo a entregar: `LAB02_E01_ApellidoNombre.pkt`

Ejercicio 02 — STP

PVST+ con balanceo de carga por VLAN, Rapid PVST+ y Root Guard

Escenario

Una empresa tiene dos switches de distribución y dos de acceso totalmente redundantes, con las VLAN 10 (VENTAS) y 20 (SOPORTE). Se requiere aprovechar ambos switches de distribución: DS1 debe ser raíz de la VLAN 10 y DS2 de la VLAN 20, con convergencia rápida y protección contra switches no autorizados que intenten tomar el rol de raíz.

Objetivos

- Configurar VLAN, troncales 802.1Q y VLAN nativa de gestión.
- Balancear la carga asignando un puente raíz diferente por VLAN (PVST+).
- Migrar a Rapid PVST+ y comparar tiempos de convergencia.
- Aplicar Root Guard, PortFast y BPDU Guard según el rol del puerto.

Topología

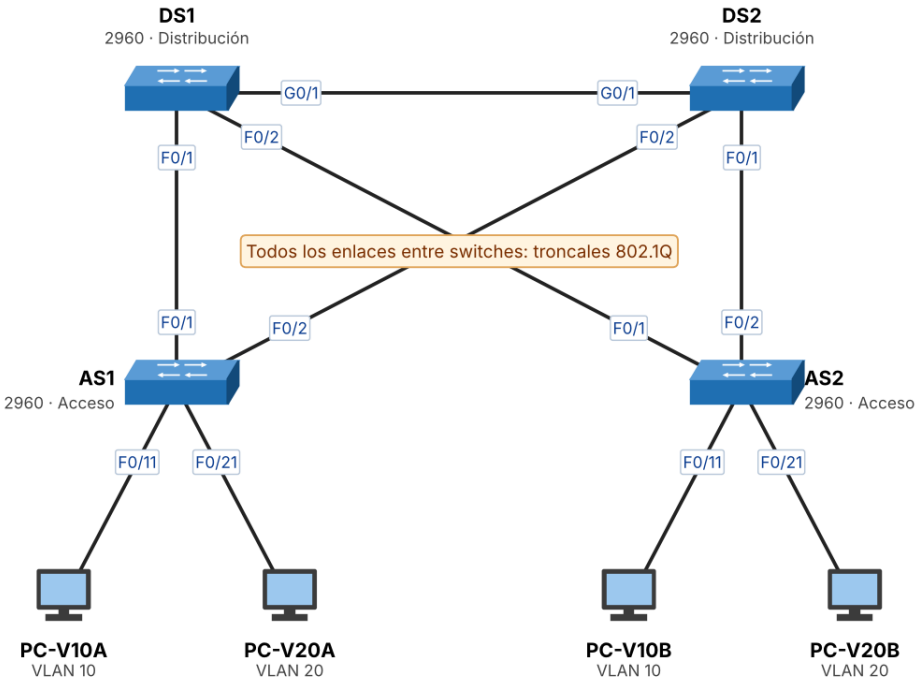


Figura 2. Topología del Ejercicio 02.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
DS1	VLAN 99	192.168.99.1	255.255.255.0	—
DS2	VLAN 99	192.168.99.2	255.255.255.0	—
AS1	VLAN 99	192.168.99.3	255.255.255.0	—
AS2	VLAN 99	192.168.99.4	255.255.255.0	—
PC-V10A	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	—
PC-V10B	NIC	192.168.10.12	255.255.255.0	—
PC-V20A	NIC	192.168.20.11	255.255.255.0	—
PC-V20B	NIC	192.168.20.12	255.255.255.0	—

Tareas a realizar

1. En los cuatro switches cree las VLAN 10 (VENTAS), 20 (SOPORTE) y 99 (GESTION). Asigne los puertos de acceso F0/11 a VLAN 10 y F0/21 a VLAN 20 en AS1 y AS2.
2. Configure todos los enlaces entre switches como troncales 802.1Q estáticos con VLAN nativa 99 y VLAN permitidas 10, 20 y 99. Asigne las IP de gestión en la SVI VLAN 99.
3. Configure **DS1** como raíz primaria de la VLAN 10 (y 99) y raíz secundaria de la VLAN 20. Configure **DS2** como raíz primaria de la VLAN 20 y secundaria de la VLAN 10.
4. Complete una tabla indicando, para cada VLAN, el puente raíz y qué puertos quedan bloqueados en AS1 y AS2. Demuestre que el tráfico de cada VLAN sube por un switch de distribución distinto.
5. Mida la convergencia con PVST+: `ping -t` entre PC-V10A y PC-V10B y apague el troncal activo de AS1 hacia la raíz de la VLAN 10. Registre los paquetes perdidos.
6. Cambie el modo a **Rapid PVST+** en los cuatro switches y repita la prueba anterior. Compare resultados.
7. Configure **Root Guard** en los puertos de DS1 y DS2 que conectan a los switches de acceso, y **PortFast + BPDU Guard** en los puertos de usuario de AS1 y AS2.
8. Prueba de Root Guard: en AS2 baje la prioridad de la VLAN 20 a 0 y observe el estado del puerto en DS2 (root-inconsistent). Restaure la prioridad original.

Comandos de verificación (adjuntar capturas)

`show vlan brief` · `show interfaces trunk` · `show spanning-tree vlan 10` · `show spanning-tree vlan 20` · `show spanning-tree inconsistentports` · `show spanning-tree summary`

Preguntas de análisis

1. ¿Qué ventaja ofrece PVST+ frente a un único árbol (CST) en esta topología?
2. ¿Qué diferencias observó en la convergencia entre PVST+ y Rapid PVST+? Explique los estados y roles de puerto que introduce RSTP.
3. ¿En qué se diferencia Root Guard de BPDU Guard y dónde se ubica cada uno?

Archivo a entregar: `LAB02_E02_ApellidoNombre.pkt`

Ejercicio 03 — EtherChannel

EtherChannel LACP de capa 2 entre dos switches

Escenario

Dos switches de piso transportan el tráfico de dos VLAN por un único enlace que se satura en horas punta. Se instalaron tres cables entre ambos equipos, pero STP bloquea dos de ellos. Debe agrupar los enlaces en un EtherChannel LACP para sumar ancho de banda y tener tolerancia a fallos.

Objetivos

- Configurar un EtherChannel de capa 2 con LACP (active/passive).
- Configurar el Port-Channel como troncal 802.1Q.
- Verificar el estado del bundle y su comportamiento ante fallas de un miembro.
- Analizar las combinaciones de modos LACP que forman (o no) el canal.

Topología

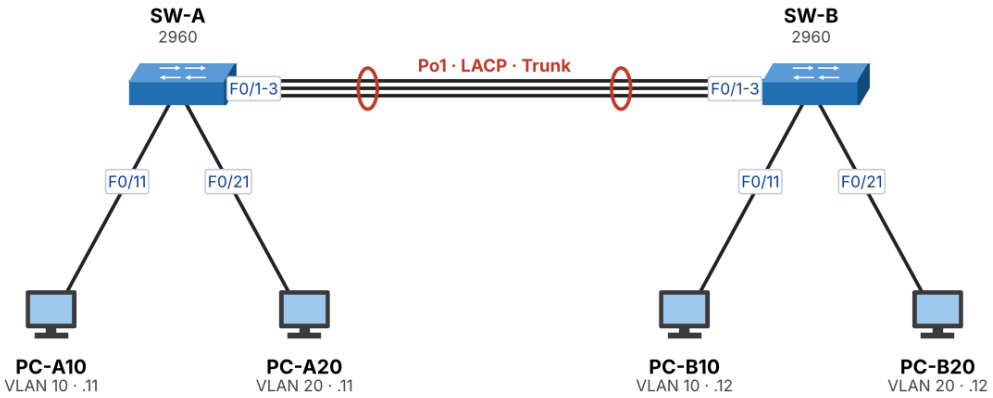


Figura 3. Topología del Ejercicio 03.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
SW-A	VLAN 99	192.168.99.1	255.255.255.0	—
SW-B	VLAN 99	192.168.99.2	255.255.255.0	—
PC-A10	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	—
PC-B10	NIC	192.168.10.12	255.255.255.0	—
PC-A20	NIC	192.168.20.11	255.255.255.0	—
PC-B20	NIC	192.168.20.12	255.255.255.0	—

Tareas a realizar

1. Conecte los tres enlaces F0/1–F0/3 entre SW-A y SW-B. Antes de configurar EtherChannel, ejecute `show spanning-tree` y documente cuántos enlaces están bloqueados.
2. Cree las VLAN 10 (DOCENTES), 20 (ALUMNOS) y 99 (GESTION), asigne los puertos de acceso F0/11 (VLAN 10) y F0/21 (VLAN 20) y la IP de gestión de cada switch.
3. Configure el **Port-Channel 1** usando LACP: SW-A en modo **active** y SW-B en modo **passive**. Apague las interfaces miembro antes de agruparlas y enciéndalas al final.
4. Configure la interfaz Port-Channel 1 como troncal 802.1Q con VLAN nativa 99 y VLAN permitidas 10, 20 y 99.
5. Configure el método de balanceo `src-dst-mac` en ambos switches y verifique el estado del bundle (banderas **SU** y **P**).

6. Prueba de redundancia: `ping -t` de PC-A10 a PC-B10 y apague F0/1 en SW-A. Documente si se pierden paquetes y el nuevo estado del bundle. Restaure la interfaz.
7. Prueba de negociación: cambie SW-A a modo **passive** y observe el resultado. Restaure el modo active y explique lo ocurrido.

Comandos de verificación (adjuntar capturas)

`show etherchannel summary` · `show etherchannel port-channel` · `show interfaces trunk` · `show spanning-tree` · `show etherchannel load-balance`

Preguntas de análisis

1. ¿Qué combinaciones de modos LACP forman un EtherChannel y cuáles no?
2. ¿Qué parámetros deben coincidir en todas las interfaces miembro para que se forme el canal?
3. ¿Cómo ve STP al Port-Channel? ¿Por qué ya no hay puertos bloqueados entre SW-A y SW-B?

Archivo a entregar: `LAB02_E03_ApellidoNombre.pkt`

Ejercicio 04 — EtherChannel

EtherChannel con LACP, PAgP y modo estático en un núcleo multicapa

Escenario

El campus de una facultad tiene un switch multicapa de núcleo (MLS1) conectado a dos switches de acceso mediante enlaces dobles, y los switches de acceso se interconectan entre sí. Por razones de compatibilidad, cada par de equipos debe usar un método distinto de agregación. MLS1 además realizará el enrutamiento entre VLAN.

Objetivos

- Configurar EtherChannel con LACP, PAgP y modo estático (on).
- Configurar enrutamiento entre VLAN con SVI en un switch multicapa.
- Establecer MLS1 como puente raíz y analizar la topología STP sobre Port-Channels.
- Comparar el balanceo de carga basado en MAC y en IP.

Topología

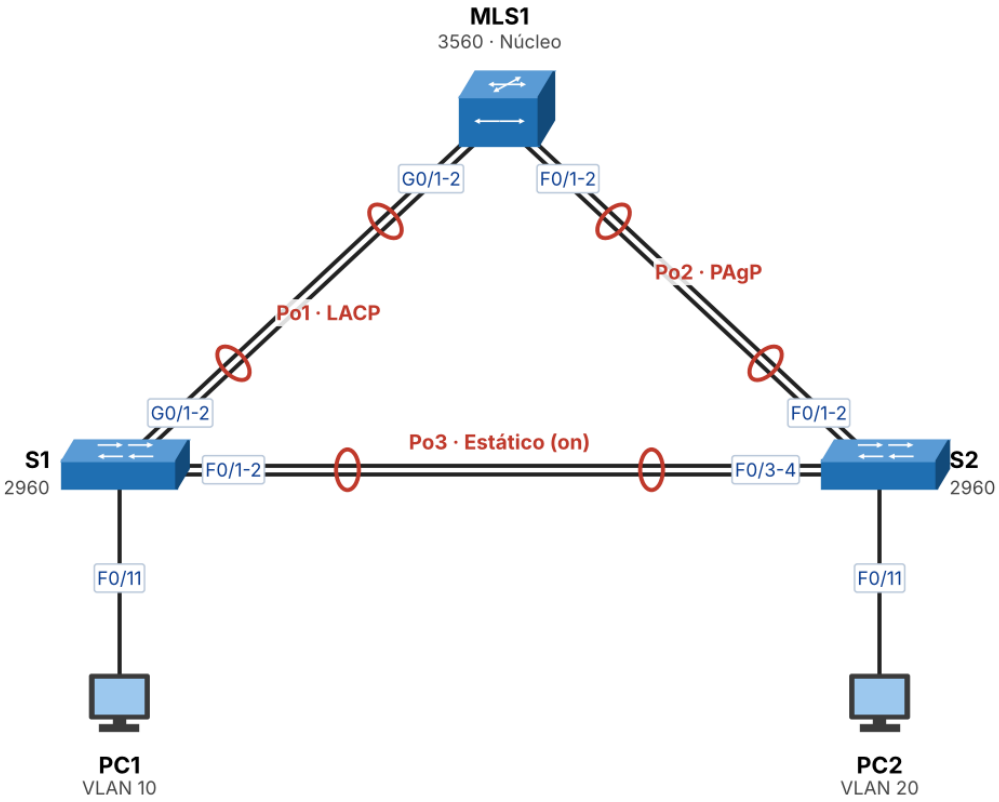


Figura 4. Topología del Ejercicio 04.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
MLS1	VLAN 10	192.168.10.1	255.255.255.0	—
MLS1	VLAN 20	192.168.20.1	255.255.255.0	—
MLS1	VLAN 99	192.168.99.1	255.255.255.0	—
S1	VLAN 99	192.168.99.11	255.255.255.0	192.168.99.1
S2	VLAN 99	192.168.99.12	255.255.255.0	192.168.99.1
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
PC2	NIC	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

Tareas a realizar

1. Construya la topología con un switch multicapa 3560 y dos 2960. Cree las VLAN 10, 20 y 99 en los tres switches y asigne PC1 (S1 F0/11) a VLAN 10 y PC2 (S2 F0/11) a VLAN 20.
2. Configure **Po1** entre MLS1 (G0/1–2) y S1 (G0/1–2) con **LACP**, ambos extremos en modo active.
3. Configure **Po2** entre MLS1 (F0/1–2) y S2 (F0/1–2) con **PAgP**: MLS1 en modo desirable y S2 en modo auto.
4. Configure **Po3** entre S1 (F0/1–2) y S2 (F0/3–4) en modo estático **on**.
5. Configure los tres Port-Channel como troncales 802.1Q (en MLS1 use encapsulación dot1q explícita) con VLAN nativa 99.
6. Habilite el enrutamiento IP en MLS1 y cree las SVI de las VLAN 10, 20 y 99. Configure las IP de gestión y gateway de S1 y S2. Verifique ping entre PC1 y PC2.
7. Configure MLS1 como puente raíz de todas las VLAN e identifique qué Port-Channel queda bloqueado por STP.
8. Cambie el balanceo de carga de MLS1 a `src-dst-ip` y explique por qué es más adecuado en un equipo que enruta entre VLAN.

Comandos de verificación (adjuntar capturas)

`show etherchannel summary` · `show etherchannel protocol` · `show interfaces trunk` · `show ip interface brief` · `show ip route` · `show spanning-tree`

Preguntas de análisis

1. Elabore una tabla comparativa de LACP, PAgP y modo on (estándar, modos, negociación, riesgos).
2. ¿Por qué el modo on es riesgoso si un extremo queda mal configurado?
3. ¿Qué ocurriría si MLS1 se configura en PAgP auto y S2 también en auto?

Archivo a entregar: `LAB02_E04_ApellidoNombre.pkt`

Ejercicio 05 — HSRP

Redundancia de puerta de enlace con HSRP entre dos routers

Escenario

La LAN de un laboratorio depende de un único router para salir a Internet. Se agregó un segundo router y se requiere que ambos compartan una puerta de enlace virtual, de modo que los hosts no necesiten cambiar su configuración si falla el router principal.

Objetivos

- Configurar HSRP versión 2 con una IP virtual compartida.
- Controlar el router activo mediante prioridad y preempt.
- Configurar enrutamiento OSPF hacia el router del proveedor.
- Verificar la conmutación por falla (failover) y la recuperación.

Topología

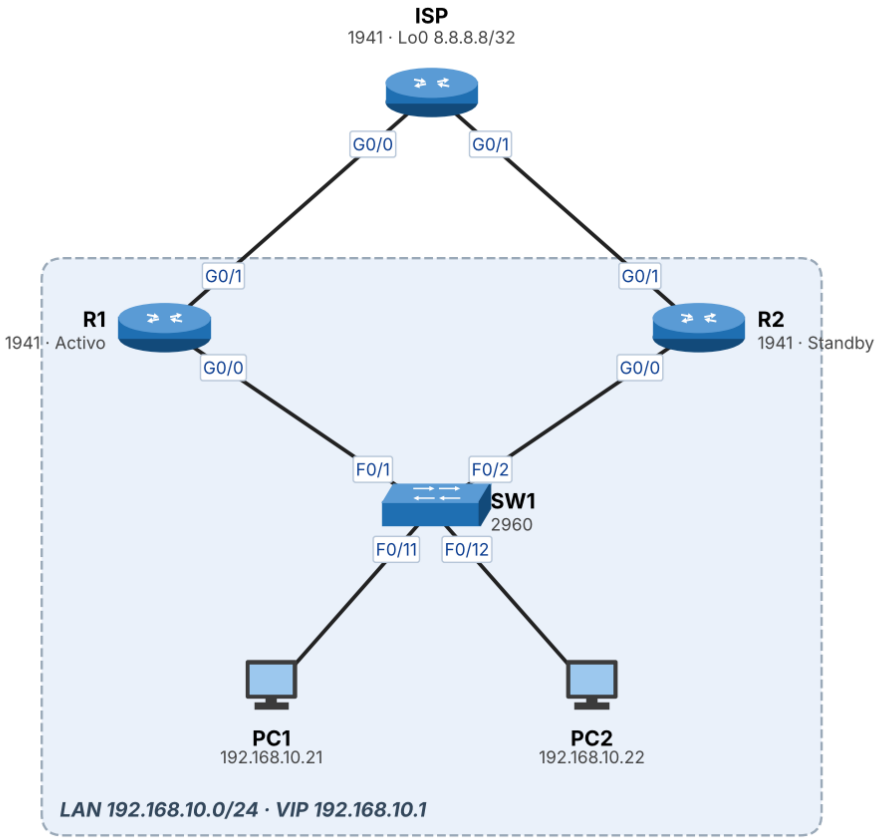


Figura 5. Topología del Ejercicio 05.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
ISP	G0/0	10.0.1.1	255.255.255.252	—
ISP	G0/1	10.0.2.1	255.255.255.252	—
ISP	Lo0	8.8.8.8	255.255.255.255	—
R1	G0/1	10.0.1.2	255.255.255.252	—
R1	G0/0	192.168.10.2	255.255.255.0	—
R2	G0/1	10.0.2.2	255.255.255.252	—

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
R2	G0/0	192.168.10.3	255.255.255.0	—
IP virtual HSRP	Grupo 10	192.168.10.1	255.255.255.0	—
PC1	NIC	192.168.10.21	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.22	255.255.255.0	192.168.10.1

Tareas a realizar

1. Construya la topología con tres routers 1941 y un switch 2960. Aplique la configuración básica y el direccionamiento de la tabla.
2. Configure **OSPF** proceso 1, área 0, en ISP, R1 y R2, anunciando las redes conectadas (incluida Lo0 de ISP). Verifique las adyacencias.
3. Configure **HSRP versión 2, grupo 10**, IP virtual 192.168.10.1 en la interfaz G0/0 de R1 y R2.
4. Asigne a **R1 prioridad 150 con preempt** y deje R2 con prioridad por defecto y preempt habilitado.
5. Desde PC1 ejecute `tracert 8.8.8.8` y documente por qué router sale el tráfico. Identifique la MAC virtual con `arp -a`.
6. Prueba de failover: con `ping -t 8.8.8.8` desde PC2, apague G0/0 de R1. Registre paquetes perdidos, el nuevo router activo y repita `tracert`.
7. Restaure G0/0 de R1 y verifique que recupera el rol activo gracias a preempt. Explique qué pasaría sin preempt.

Comandos de verificación (adjuntar capturas)

`show standby brief` · `show standby` · `show ip ospf neighbor` · `show ip route` · `tracert 8.8.8.8 (PC)` · `arp -a (PC)`

Preguntas de análisis

1. ¿Cuál es la MAC virtual del grupo 10 en HSRPv2 y cómo se forma?
2. ¿Qué estados atraviesa un router HSRP hasta llegar a Active?
3. ¿Qué diferencias hay entre HSRP, VRRP y GLBP?

Archivo a entregar: `LAB02_E05_ApellidoNombre.pkt`

Ejercicio 06 — HSRP

HSRP en switches multicapa con balanceo por VLAN y seguimiento de interfaz

Escenario

Una red de campus jerárquica usa dos switches multicapa de distribución como gateway de las VLAN 10 y 20. Se requiere que DSW1 sea gateway activo de la VLAN 10 y DSW2 de la VLAN 20, alineado con STP, y que el rol activo se traslade automáticamente si se cae el enlace de subida (uplink) hacia el router WAN.

Objetivos

- Configurar HSRP en SVI de switches multicapa con un grupo por VLAN.
- Balancear la carga de gateways y alinear HSRP con el puente raíz STP.
- Configurar seguimiento de interfaz (interface tracking) para decrementar prioridad.
- Integrar enlaces enrutados, EtherChannel y OSPF en un diseño redundante.

Topología

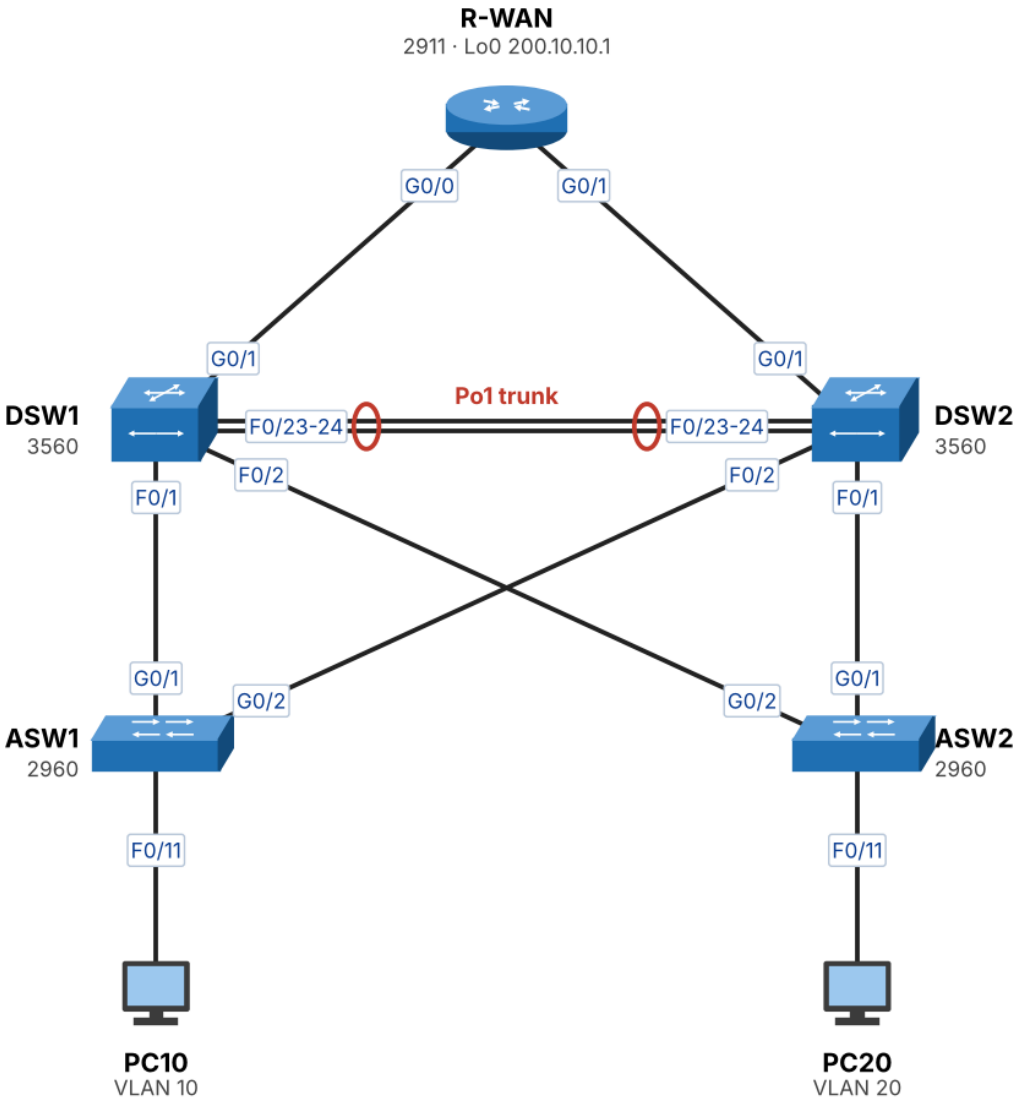


Figura 6. Topología del Ejercicio 06.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
R-WAN	G0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	—
R-WAN	G0/1	10.1.2.1	255.255.255.252	—
R-WAN	Lo0	200.10.10.1	255.255.255.255	—
DSW1	G0/1 (enrutado)	10.1.1.2	255.255.255.252	—
DSW1	VLAN 10 / 20	192.168.10.2 / 192.168.20.2	255.255.255.0	—
DSW2	G0/1 (enrutado)	10.1.2.2	255.255.255.252	—
DSW2	VLAN 10 / 20	192.168.10.3 / 192.168.20.3	255.255.255.0	—
VIP grupo 10 / 20	—	192.168.10.1 / 192.168.20.1	255.255.255.0	—
ASW1 / ASW2	VLAN 99	192.168.99.11 / .12	255.255.255.0	192.168.99.1
PC10	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC20	NIC	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

Tareas a realizar

1. Construya la topología con un router 2911, dos switches 3560 y dos 2960. Cree las VLAN 10, 20 y 99 en todos los switches; configure troncales entre distribución y acceso, y el **Po1 LACP** troncal entre DSW1 y DSW2 (F0/23–24).
2. Configure G0/1 de DSW1 y DSW2 como **puertos enrutados** (`no switchport`), habilite `ip routing` y configure las SVI de VLAN 10, 20 y 99 (en VLAN 99 use .2 en DSW1, .3 en DSW2 y VIP .1).
3. Configure **OSPF** área 0 en R-WAN, DSW1 y DSW2 anunciando todas las redes. Verifique conectividad hacia 200.10.10.1.
4. Configure **HSRP v2**: grupo 10 en VLAN 10 (DSW1 prioridad 150, DSW2 100), grupo 20 en VLAN 20 (DSW2 prioridad 150, DSW1 100) y grupo 99 en VLAN 99 (DSW1 activo). Habilite preempt en todos los grupos.
5. Alinee STP con HSRP: DSW1 raíz primaria de VLAN 10 y 99; DSW2 raíz primaria de VLAN 20.
6. Configure **seguimiento de interfaz** para que DSW1 reduzca 60 su prioridad en el grupo 10 si cae su G0/1, y DSW2 en el grupo 20 si cae su G0/1.
7. Verifique con `tracert 200.10.10.1` desde PC10 y PC20 que cada VLAN usa un gateway distinto.
8. Prueba de tracking: apague G0/1 de DSW1 y demuestre que DSW2 pasa a activo en el grupo 10. Restaure y verifique la recuperación.

Comandos de verificación (adjuntar capturas)

`show standby brief` · `show spanning-tree root` · `show etherchannel summary` · `show ip ospf neighbor` · `show ip route` · `tracert 200.10.10.1 (PC)`

Preguntas de análisis

1. ¿Por qué conviene que el gateway HSRP activo de una VLAN sea también el puente raíz STP de esa VLAN?
2. ¿Qué problema resuelve el seguimiento de interfaz que la prioridad y preempt por sí solas no resuelven?
3. ¿Qué limitaciones encontró en Packet Tracer al implementar este ejercicio?

Archivo a entregar: `LAB02_E06_ApellidoNombre.pkt`

Ejercicio 07 — DHCP

Servidor DHCP en un router Cisco para dos redes LAN

Escenario

Una sede académica tiene dos LAN: Administración y Académico. Actualmente las IP se asignan manualmente, lo que genera conflictos. Se configurará el router de la sede como servidor DHCP para ambas redes, reservando un rango para equipos con IP fija.

Objetivos

- Configurar pools DHCP en IOS con gateway, DNS y dominio.
- Excluir rangos de direcciones para dispositivos con IP estática.
- Verificar asignaciones y renovar concesiones desde los clientes.
- Calcular la capacidad efectiva de cada pool.

Topología

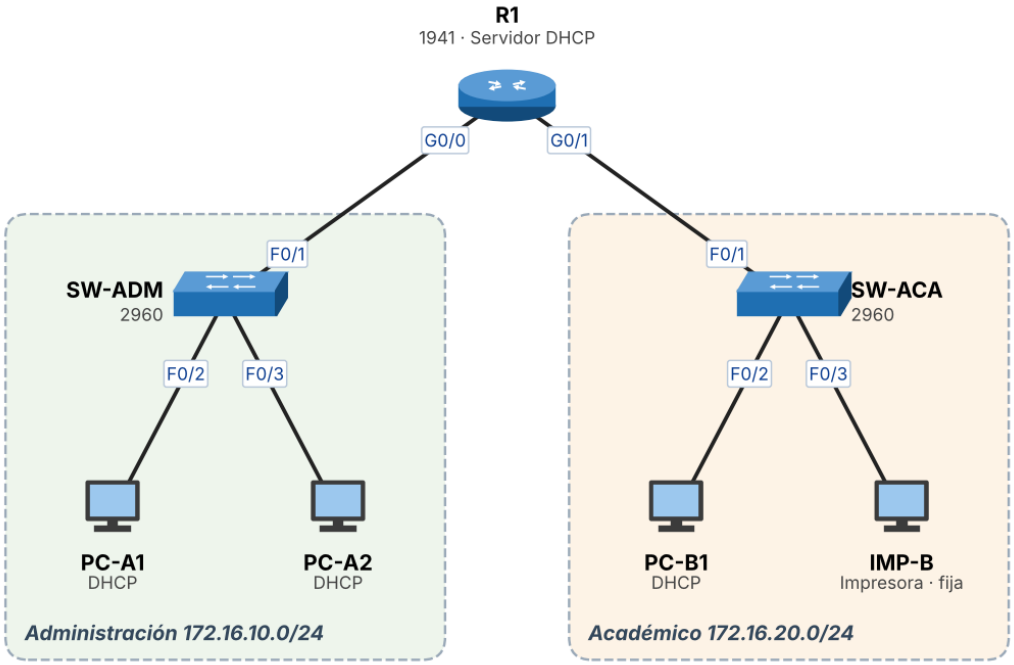


Figura 7. Topología del Ejercicio 07.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
R1	G0/0	172.16.10.1	255.255.255.0	—
R1	G0/1	172.16.20.1	255.255.255.0	—
PC-A1 / PC-A2	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
PC-B1	NIC	DHCP	DHCP	DHCP
IMP-B (impresora)	NIC	172.16.20.5	255.255.255.0	172.16.20.1

Tareas a realizar

1. Construya la topología con un router 1941, dos switches 2960, tres PC y una impresora. Configure el direccionamiento de las interfaces del router y la IP estática de la impresora.
2. Excluya del pool de Administración las direcciones 172.16.10.1 a 172.16.10.10.

3. Excluya del pool Académico las direcciones 172.16.20.1 a 172.16.20.50 y 172.16.20.200 a 172.16.20.254 (rango asignable: .51 a .199).
4. Cree el pool **ADMIN** (172.16.10.0/24) y el pool **ACADEMICO** (172.16.20.0/24), cada uno con su default-router, DNS 8.8.8.8 y dominio `urp.lab`.
5. Configure las PC en modo DHCP y documente la IP, máscara, gateway y DNS recibidos (`ipconfig /all`).
6. Ejecute `ipconfig /release` y `ipconfig /renew` en PC-B1 y verifique el cambio en la tabla de asignaciones del router.
7. Verifique conectividad entre las dos LAN y hacia la impresora.

Comandos de verificación (adjuntar capturas)

`show ip dhcp binding` · `show ip dhcp pool` · `show ip dhcp server statistics` · `show running-config | section dhcp` · `ipconfig /all (PC)`

Preguntas de análisis

1. Describa el proceso DORA indicando qué mensajes son broadcast y cuáles unicast.
2. ¿Cuántas direcciones puede asignar cada pool con las exclusiones configuradas?
3. ¿Qué sucede si una PC no recibe respuesta DHCP? ¿Qué dirección se autoasigna?

Archivo a entregar: `LAB02_E07_ApellidoNombre.pkt`

Ejercicio 08 — DHCP

DHCP centralizado con agente de retransmisión (relay) y router-on-a-stick

Escenario

La universidad centraliza los servicios de red en el data center. El router R-DHCP del data center será el único servidor DHCP, y la sede remota, con tres VLAN enrutadas por router-on-a-stick en R-SEDE, debe obtener direcciones a través de un agente de retransmisión DHCP.

Objetivos

- Configurar router-on-a-stick con subinterfaces 802.1Q.
- Configurar pools DHCP remotos en un servidor centralizado.
- Configurar `ip helper-address` como agente de retransmisión DHCP.
- Verificar resolución DNS desde los clientes que reciben configuración por DHCP.

Topología

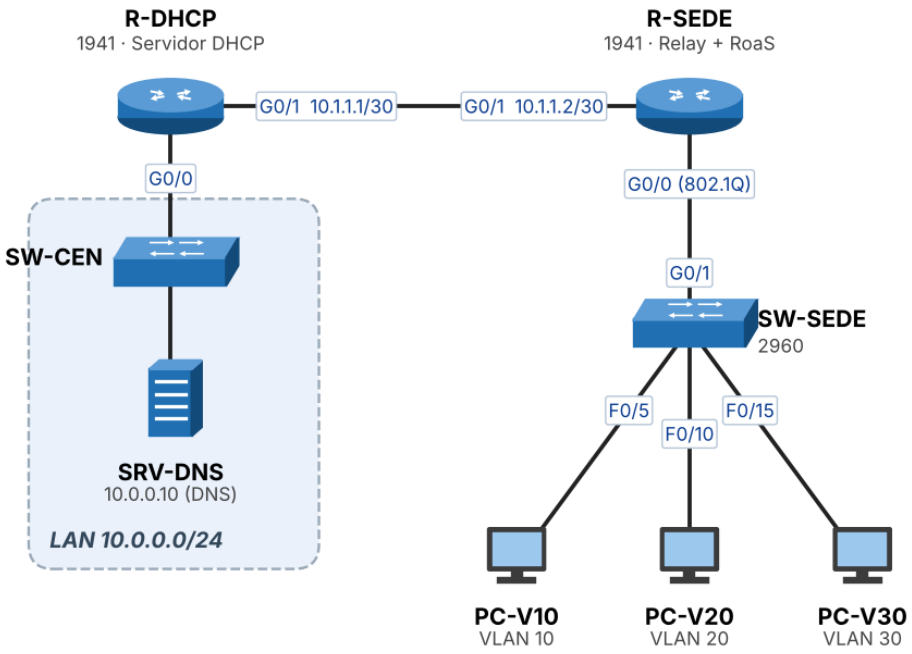


Figura 8. Topología del Ejercicio 08.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
R-DHCP	G0/0	10.0.0.1	255.255.255.0	—
R-DHCP	G0/1	10.1.1.1	255.255.255.252	—
R-SEDE	G0/1	10.1.1.2	255.255.255.252	—
R-SEDE	G0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.0	—
R-SEDE	G0/0.20	192.168.20.1	255.255.255.0	—
R-SEDE	G0/0.30	192.168.30.1	255.255.255.0	—
SRV-DNS	NIC	10.0.0.10	255.255.255.0	10.0.0.1
PC-V10 / V20 / V30	NIC	DHCP	DHCP	DHCP

Tareas a realizar

1. En SW-SEDE cree las VLAN 10 (ALUMNOS), 20 (DOCENTES) y 30 (ADMINISTRATIVOS). Asigne F0/5, F0/10 y F0/15 respectivamente y configure G0/1 como troncal.
2. En R-SEDE configure las subinterfaces G0/0.10, G0/0.20 y G0/0.30 con encapsulación dot1Q y el direccionamiento de la tabla.
3. Configure el enrutamiento: ruta por defecto en R-SEDE hacia 10.1.1.1 y rutas estáticas en R-DHCP hacia las tres redes de la sede.
4. En R-DHCP excluya las direcciones .1 a .20 de cada red de la sede y cree los pools **VLAN10**, **VLAN20** y **VLAN30** con su gateway, DNS 10.0.0.10 y dominio `urp.lab`.
5. En R-SEDE configure `ip helper-address 10.1.1.1` en cada subinterfaz.
6. En SRV-DNS habilite los servicios DNS (registro A `www.urp.lab` → 10.0.0.10) y HTTP con una página que muestre su nombre y código de alumno.
7. Configure las PC en DHCP, documente la configuración recibida y acceda a `http://www.urp.lab` desde el navegador de cada PC.
8. Explique qué ocurre si elimina las rutas estáticas en R-DHCP y por qué.

Comandos de verificación (adjuntar capturas)

`show ip dhcp binding` · `show ip dhcp pool` · `show ip interface g0/0.10` · `show interfaces trunk` · `show ip route` · `ipconfig /all (PC)`

Preguntas de análisis

1. ¿Qué campo del mensaje DHCP usa el servidor para saber de qué pool asignar la dirección (giaddr)?
2. ¿Por qué el servidor necesita una ruta hacia las redes de la sede?
3. ¿Qué otros servicios UDP reenvía `ip helper-address` por defecto?

Archivo a entregar: `LAB02_E08_ApellidoNombre.pkt`

Ejercicio 09 — RADIUS

Autenticación AAA centralizada con servidor RADIUS

Escenario

El área de TI administra dos routers y un switch, y cada equipo tiene sus propios usuarios locales, lo que dificulta el control de accesos. Se implementará AAA con un servidor RADIUS central para autenticar los accesos por consola y SSH, conservando una cuenta local de respaldo si el servidor no está disponible.

Objetivos

- Configurar el servicio AAA RADIUS en un servidor de Packet Tracer.
- Configurar AAA en routers y switch con autenticación RADIUS y respaldo local.
- Configurar acceso remoto seguro por SSH.
- Verificar la autenticación y el funcionamiento del método de respaldo.

Topología

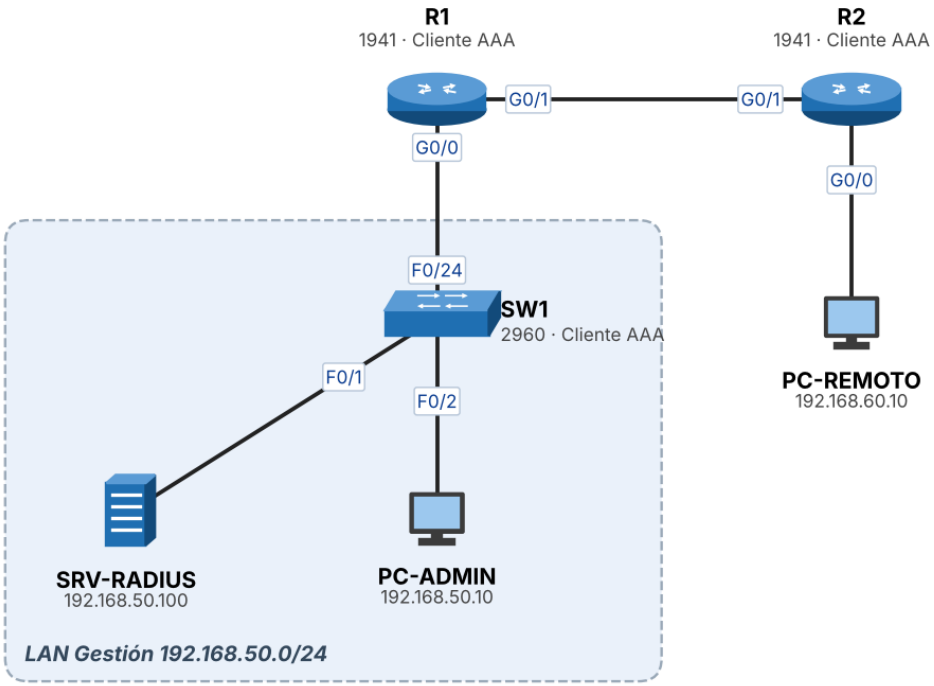


Figura 9. Topología del Ejercicio 09.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
R1	G0/0	192.168.50.1	255.255.255.0	—
R1	G0/1	10.0.12.1	255.255.255.252	—
R2	G0/1	10.0.12.2	255.255.255.252	—
R2	G0/0	192.168.60.1	255.255.255.0	—
SW1	VLAN 1	192.168.50.2	255.255.255.0	192.168.50.1
SRV-RADIUS	NIC	192.168.50.100	255.255.255.0	192.168.50.1
PC-ADMIN	NIC	192.168.50.10	255.255.255.0	192.168.50.1
PC-REMOTO	NIC	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.1

Tareas a realizar

1. Construya la topología, configure el direccionamiento y el enrutamiento estático necesario para que todas las redes se comuniquen.
2. En SRV-RADIUS (Services > AAA) habilite el servicio y registre como clientes a R1, R2 y SW1 (tipo Radius, clave `RadiusURP2026`). Considere con qué IP de origen llega cada cliente al servidor.
3. Cree en el servidor los usuarios `admin` / `Admin2026` y `soporte` / `Soporte2026`.
4. En R1, R2 y SW1 cree el usuario local de respaldo `localadmin` (secret `Local2026`), habilite `aaa new-model` y configure el servidor RADIUS con su clave.
5. Defina la lista de autenticación de inicio de sesión que use primero RADIUS y luego la base local, y aplíquela a la consola y a las líneas VTY.
6. Configure SSH versión 2 en R1 y R2 (dominio `urp.lab`, clave RSA de 1024 bits) y permita solo SSH en las líneas VTY.
7. Pruebe desde PC-ADMIN `ssh -l admin 192.168.50.1` y desde PC-REMOTO `ssh -l soporte 192.168.60.1`. Pruebe también con un usuario inexistente.
8. Prueba de respaldo: desactive el servicio AAA en el servidor y demuestre que solo funciona `localadmin`. Reactive el servicio.

Comandos de verificación (adjuntar capturas)

`show running-config | include aaa|radius` · `debug aaa authentication` · `show ip ssh` · `show users` · `show ip route`

Preguntas de análisis

1. ¿Qué puertos y protocolo de transporte usa RADIUS?
2. ¿Qué parte del paquete cifra RADIUS? ¿Qué implicancia tiene para la seguridad?
3. ¿Por qué es importante configurar el método `local` como respaldo?

Archivo a entregar: `LAB02_E09_ApellidoNombre.pkt`

Ejercicio 10 — TACACS+

Autenticación AAA con TACACS+ en una red multisede

Escenario

Una empresa con sedes en Lima y Arequipa, unidas por un enlace serial WAN, requiere que todos los accesos administrativos a sus equipos se autentiquen contra un servidor TACACS+ ubicado en el centro de operaciones (NOC) de Lima, con listas de autenticación diferenciadas para consola y acceso remoto.

Objetivos

- Configurar el servicio AAA TACACS+ en un servidor de Packet Tracer.
- Configurar listas de métodos con nombre para consola y VTY.
- Configurar enrutamiento OSPF sobre un enlace serial WAN.
- Comparar TACACS+ con RADIUS.

Topología

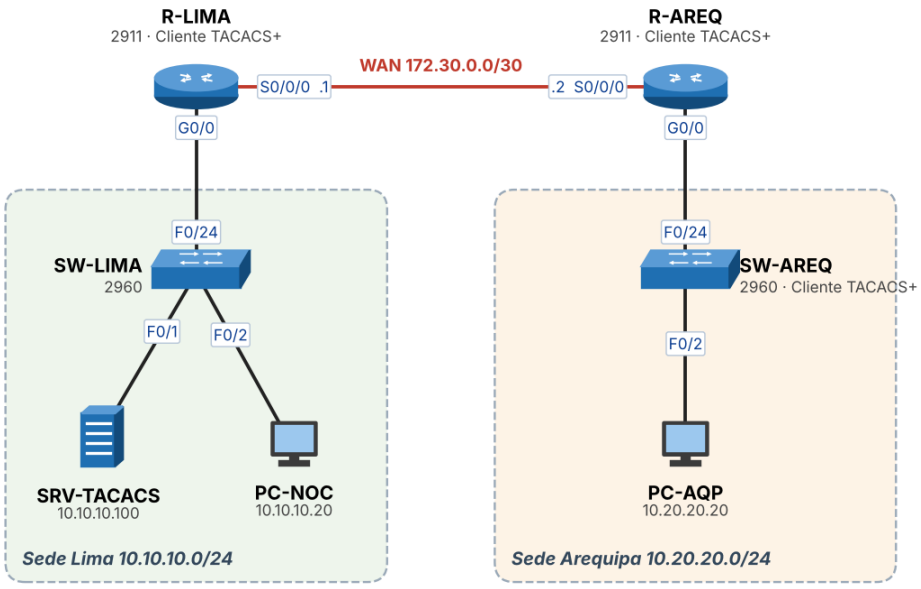


Figura 10. Topología del Ejercicio 10.

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway
R-LIMA	G0/0	10.10.10.1	255.255.255.0	—
R-LIMA	S0/0/0 (DCE)	172.30.0.1	255.255.255.252	—
R-AREQ	S0/0/0	172.30.0.2	255.255.255.252	—
R-AREQ	G0/0	10.20.20.1	255.255.255.0	—
SW-AREQ	VLAN 1	10.20.20.2	255.255.255.0	10.20.20.1
SRV-TACACS	NIC	10.10.10.100	255.255.255.0	10.10.10.1
PC-NOC	NIC	10.10.10.20	255.255.255.0	10.10.10.1
PC-AQP	NIC	10.20.20.20	255.255.255.0	10.20.20.1

Tareas a realizar

1. Construya la topología con dos routers 2911 (agregue el módulo HWIC-2T) y dos switches 2960. Configure el direccionamiento y el reloj (clock rate 64000) en el extremo DCE.

2. Configure **OSPF** área 0 en R-LIMA y R-AREQ y verifique conectividad entre ambas sedes.
3. En SRV-TACACS habilite el servicio AAA y registre como clientes a R-LIMA, R-AREQ y SW-AREQ (tipo Tacacs, clave `TacacsURP2026`).
4. Cree en el servidor los usuarios `netadmin` / `Net2026` y `auditor` / `Audit2026`.
5. En los tres clientes cree el usuario local `localadmin` (secret `Local2026`), habilite `aaa new-model` y configure el servidor TACACS+.
6. Cree dos listas con nombre: **CONSOLA** (TACACS+ y luego local) aplicada a la línea de consola, y **REMOTO** (TACACS+ y luego local) aplicada a las líneas VTY.
7. Habilite SSH v2 en R-LIMA y R-AREQ y Telnet en SW-AREQ. Desde PC-AQP acceda a R-AREQ y SW-AREQ con `netadmin`; desde PC-NOC acceda a R-AREQ con `auditor`.
8. Prueba de respaldo: apague la interfaz S0/0/0 de R-AREQ, acceda por consola a R-AREQ y demuestre el uso del usuario local. Restaure la interfaz.

Comandos de verificación (adjuntar capturas)

`show running-config | include aaa|tacacs` · `debug tacacs` · `debug aaa authentication` · `show ip ospf neighbor` · `show controllers s0/0/0`

Preguntas de análisis

1. Elabore una tabla comparativa RADIUS vs. TACACS+ (puerto, transporte, cifrado, separación AAA, uso típico).
2. ¿Qué ventaja ofrece TACACS+ al separar autenticación, autorización y contabilidad?
3. ¿Por qué la prueba de respaldo se hace por consola y no por SSH?

Archivo a entregar: `LAB02_E10_ApellidoNombre.pkt`

Entregables y criterios de evaluación

Contenido del informe

Para cada uno de los 10 ejercicios, el informe debe incluir:

1. **Captura de la topología implementada** en Packet Tracer, con dispositivos y enlaces etiquetados.
2. **Tabla de direccionamiento** completa y verificada.
3. **Todas las configuraciones realizadas**, dispositivo por dispositivo, en formato texto (salida de `show running-config` o bloque de comandos), con un breve comentario de los comandos principales.
4. **Capturas de los comandos de verificación** solicitados y de las pruebas (ping, tracert, failover, SSH, DHCP, etc.), con su interpretación.
5. **Respuestas a las preguntas de análisis** y una conclusión breve del ejercicio.

Formato de entrega

- Informe en Word o PDF con carátula: `LAB02_Informe_ApellidoNombre`.
- Diez archivos de Packet Tracer: `LAB02_E01_ApellidoNombre.pkt` … `LAB02_E10_ApellidoNombre.pkt`.
- Comprimir informe y archivos en `LAB02_ApellidoNombre.zip` y subirlo al aula virtual en la fecha indicada.
- Trabajos idénticos o con archivos .pkt copiados serán calificados con nota cero (0).

Rúbrica por ejercicio (2.0 puntos cada uno)

Criterio	Descripción	Puntaje
Implementación	Topología y configuraciones completas y funcionales en el archivo .pkt; cumple el direccionamiento y los nombres indicados.	1.0
Verificación	Evidencias (capturas y salidas de comandos) que demuestran el funcionamiento y las pruebas solicitadas.	0.5
Análisis	Respuestas correctas y fundamentadas a las preguntas; conclusión pertinente.	0.5
Total por ejercicio		**2.0**

Nota final = suma de los 10 ejercicios (escala vigesimal, máximo 20 puntos).